

국가기술자격 One-page 분석 종합 정보 · 분석기준									2024년	한국산업인력공단
I. 종목 기초정보										
종목코드	1662	종목명	수질환경기사	평가유형	검정형	과정형 운영	미운영	수탁기관	한국산업인력공단	
소관부처	기후에너지환경부	직무분야	환경.에너지	중직무분야	환경	세부직무분야	수질	실기시험방법	필답형	
국가외검정금지	해당	기간산업직종	아님	전략산업직종	아님	서비스산업직종	아님	국방부시행	아님	
격년시행여부	아님	종목명_2025	수질환경기사	종목명_2026	수질환경기사	종목명_2027	수질환경기사	종목명_2028	수질환경기사	
종목개요	수질환경기사는 수질오염으로부터 자연환경과 생활환경을 보전하고 국민의 건강을 보호하기 위한 전문 인력을 양성하는 국가기술자격입니다. 기후변화와 산업 고도화로 수자원 관리의 중요성이 증대되고 있으며, IoT 기반의 스마트 물관리 시스템 구축 등 첨단 기술 융합이 강조되고 있습니다.									
수행직무	수질오염 상태를 측정하고 분석하여 오염 원인을 파악하며, 방지 대책을 수립합니다. 하·폐수 처리 및 정수 시설을 설계, 시공, 운영·관리하며, 최근에는 실시간 수질 모니터링 데이터 분석, 수질 모델링을 통한 오염 확산 예측, 미세플라스틱 등 신종 오염물질 관리 업무를 수행합니다.									

II. 구성항목별 척도 분석 (10점 만점)								구성항목별 10점 척도 분석	
구성항목 (기준)	응시수요(명) (3년평균('22~'24))	자격취득자 규모(명) (3년평균('22~'24))	취업률 ('25.7)	채용공고 수요(건) ('24)	제시임금(만원) ('24)	비재직자 비율(%) ('24)	재직자 비율(%) ('24)		
척도	10	9	8	10	8	-	-		
실수치	8,973	1,848	50.4%	951	286	66.6%	33.4%		

▷ 척도 분석 기준수치 구간표										
구분	1점	2점	3점	4점	5점	6점	7점	8점	9점	10점
	(하위0~10%)	(하위10~20%)	(하위20~30%)	(하위30~40%)	(하위40~50%)	(하위50~60%)	(하위60~70%)	(하위70~80%)	(하위80~90%)	(하위90~100%)
응시수요(명)	1~16.7	17.3~50.7	51~104	109.3~201.7	202~436.7	445.7~898.3	904.3~1558	1559.7~3464	3475.3~8232.3	8404~209107.7
취득자규모(명)	0~4	4~10.3	10.7~22.7	23~47	47.7~102	102.3~251	255.7~501.7	503.3~987	992.3~2622.7	2640~64976
취업률(%)	0.8~13.5	14~21.5	21.5~25.6	25.6~31.5	31.6~34.8	34.9~40	40.1~46.3	46.3~50.5	50.5~58.7	59.5~100
채용공고 수요(건)	0~0	0~0	0~2	2~4	4~7	7~14	14~30	30~80	82~296	323~13731
제시임금(만원)	0~0	0~0	0~223	223~242	242~257	258~269	269~285	285~299	299~325	325~500

*분석기준 연도 내 시행된 전체 국가기술자격 종목에 대한 구간별 분포를 바탕으로 척도를 규정하였으며, 해당 수치는 매년 현황에 따라 변동됩니다.

III. 응시·취득 변동 추이 (2017~2024)										
2024년 시행 결과										
필기접수 (명)	필기응시 (명)	응시율 (%)	필기합격 (명)	합격률 (%)	실기접수 (명)	실기응시 (명)	응시율 (%)	실기합격 (명)	합격률 (%)	최종취득 (명)
15,214	9,002	59.2%	2,871	31.9%	6,416	5,463	85.1%	2,073	37.9%	2,073
특이사항 (2024) 비해당 - 면제검정 등으로 인한 필기시험 면제 해당 - 격년시행으로 인한 필기시험 미시행 해당 *실기시험 응시인원이 필기시험 응시인원보다 많은 종목 해당여부										

응시동향 (필기)	7개년 추이 그래프				연도	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	3개년 평균	순위(등급별)	순위(전체)
					응시인원	8,348	8,434	8,284	8,953	10,255	9,089	8,827	9,002	8,973	15/118	49/547
					응시인원	3,331	3,117	3,460	4,884	6,776	4,452	4,897	5,463	4,937	20/118	65/547
					취득자수	2,440	2,444	1,945	2,895	2,981	2,249	1,222	2,073	1,848	19/118	78/547
응시동향 (실기)					응시인원	3,331	3,117	3,460	4,884	6,776	4,452	4,897	5,463	4,937	20/118	65/547
취득동향					취득자수	2,440	2,444	1,945	2,895	2,981	2,249	1,222	2,073	1,848	19/118	78/547

IV. 수험자 통계 (필기시험 응시자 설문) _ 실기만 시행하는 경우 실기시험 응시자 대상																	
성별	여성 3,776 남성 5,194				인원	5,194	여성	3,776	총계								
					비율	57.9%	42.1%	-									
응시연령	30대 1,496 20대 6,636				인원	2	6,636	1,496	486	266	84	8,970					
					비율	0.0%	74.0%	16.7%	5.4%	3.0%	0.9%	-					
학력	석사 563 대학교 7,369				인원	377	489	7,369	563	86	86	8,970					
					비율	4.2%	5.5%	82.2%	6.3%	1.0%	1.0%	-					
응시목적	자기개발 1,544 취업 4,935				인원	4,935	10	374	1,544	952	233	382	진학	학위취득	기타-무응답	총계	
					비율	55.0%	0.1%	4.2%	17.2%	10.6%	2.6%	4.3%	0.7%	4.9%	2.4%	-	
경제활동상태	학생 4,040 재직자 2,943				인원	2,943	31	1,657	4,040	55	29	215	총계				
					비율	32.8%	0.3%	18.5%	45.0%	0.6%	0.3%	2.4%	-				
↓ [재직자 응답] ↓																	
재직회사 규모	1000인 이상 686 30-99인 642				인원	93	144	525	642	465	181	207	686	2,943			
					비율	3.2%	4.9%	17.8%	21.8%	15.8%	6.2%	7.0%	23.3%	-			
자격업무관련성	있음 2,690 없음 253		있음 2,690 인원 253 비율 91.4%		없음	총계	근무처 우대여부				우대안함 737 우대함 2,206		인원 2,206 비율 75.0%		우대안함 737 우대안함 2,206		총계
					8.6%	-									-		
직장내 자격우대 내용	임금(수당) 513 채용 1,393				인원	1,393	85	513	213	2	2,206						
					비율	63.1%	3.9%	23.3%	9.7%	0.1%	-						

V. 취득자 통계 (해당연도 취득자)																			
성별	여성 868		남성 1,205		인원 비율	남성 1,205 58.1%	여성 868 41.9%	총계 2,073 -	국적				내국인 2,073		인원 비율	내국인 2,073 100.0%	외국인 0 0.0%	총계 2,073 -	
취득연령	30대 252		20대 1,667		인원 비율			10대 0 0.0%	20대 1,667 80.4%	30대 252 12.2%	40대 77 3.7%	50대 55 2.7%	60대이상 22 1.1%	총계 2,073 -	평균연령 28	최고령 69	최연소 21	연령분포표준편차 7.44	*2024년도 취득자 기준
학력	석사 125		대학교 1,780		인원 비율			고등학교이하 3.2%	전문대학 3.3%	대학교 1,780 85.9%	석사 125 6.0%	박사 0 0.0%	미상 33 1.6%	총계 2,073 -					
학력 재적상태	재학 771		졸업 1,116		인원 비율			졸업 1,116 53.8%	수료 76 3.7%	재학 771 37.2%	휴학 105 5.1%	무응답 33 1.6%	총계 2,073 -						
경제활동상태	학생 1,007		재직자 503		인원 비율			재직자 503 24.3%	자영업자 3 0.1%	구직자 497 24.0%	학생 1,007 48.6%	군인 17 0.8%	주부 7 0.3%	기타-무응답 39 1.9%	총계 2,073 -				
응시목적	자기개발 296		취업 1,294		인원 비율			취업 1,294 62.4%	창업 1 0.0%	이직(전직) 66 3.2%	자기개발 296 14.3%	업무능력향상 190 9.2%	승진 41 2.0%	자격수당 63 3.0%	진학 16 0.8%	학위취득 95 4.6%	기타-무응답 39 1.9%	총계 2,073 -	
시험준비경로	학교 538		출판물(서적) 1,079		인원 비율			온라인 367 17.7%	직업훈련기관 11 0.5%	출판물(서적) 1,079 52.1%	학교 538 26.0%	학원 37 1.8%	기타-무응답 39 1.9%	총계 2,073 -					

VI. 노동시장 활용 통계 (고용보험·건강보험)								
고용보험	취득자 2,073	재직자수 693	재직률 33.4%	비재직자수 1,380	취업자수(6개월) 437	취업률(6개월) 31.7%	취업자수(25.7 기준) 696	취업률(25.7 기준) 50.4%
건강보험	취득자 2,073	재직자수 703	재직률 33.9%	비재직자수 1,370	취업자수(6개월) 452	취업률(6개월) 33.0%	취업자수(25.7 기준) 806	취업률(25.7 기준) 58.8%
							조회불가 0	

VII. 채용공고 분석 (고용24)						
구인건수 951	구인건수규모 순위 24/417	구인인원 1,538	구인인원규모 순위 20/417	제시임금 평균 286	자격종목수 417	*구인정보가 존재하는 종목 수

출처: 국가기술자격 통계연보 / 기초통계 설문 / 고용보험 DB / 건강보험 DB / 고용24